模型推論類　算力平台使用申請　產品化介紹

Monti 發球教練

以國產大語言模型與影像模型打造的桌球發球即時 AI 指導服務

一支手機，讓每一球都有回饋

奇斯科技有限公司　統一編號 62071057　民國 115 年 10 月

發球的好壞，肉眼看不見

初學者最常說的一句話是：我知道這球不好，但我不知道哪裡不好

40 mm

桌球直徑。球體太小，旋轉的方向與強弱無法用眼睛辨認

3,800

發球旋轉可達每分鐘轉數。人眼與一般手機 30 fps 錄影都看不見

< 5 球

一堂課中，一位學員真正被教練看到並得到回饋的發球數

發球是桌球唯一完全由自己掌控的技術，卻也是回饋品質最差的一項。

基層教學的師生比，讓「每一球都有回饋」在結構上不可能

這不是教練不盡責，而是人力的物理上限

現況

- 一位教練帶 20 ~ 30 名學員，一堂課兩小時
- 平均分配到每位學員不到 4 分鐘
- 學員一堂課發 50 ~ 100 球
- 超過 90% 的練習沒有任何回饋

導入後

- 每一球都量測、都回饋
- 撿球的 2 ~ 3 秒內用中文念出一句提示
- 一堂課 50 ~ 100 球全覆蓋
- 教練從逐球糾正，轉為看全班弱項分布做決策

沒有回饋的重複不會帶來進步，只會把錯誤動作練得更牢固。

現有技術方案不適用於台灣基層

國際上唯一的同類產品，對台灣的國中小校隊卡在四道關卡

	Spinsight （德國 ESN ， 2025 ）	Monti 發球教練
器材門檻	需專用標記球、 iPhone 13 以上、網柱支架	一般白球／橘球，任何支援慢動作的手機
語言	無中文介面	繁體中文語音，台灣球館慣用術語
回饋內容	僅回報數值，不提供教學處方	指出原因並給下一步練習處方
資料	影像送至其海外雲端處理	全程留在國內算力平台
價格	月費約 10 歐元	免費版＋月費 NT$149 起；學校公益免費

台灣目前沒有任何本土方案。

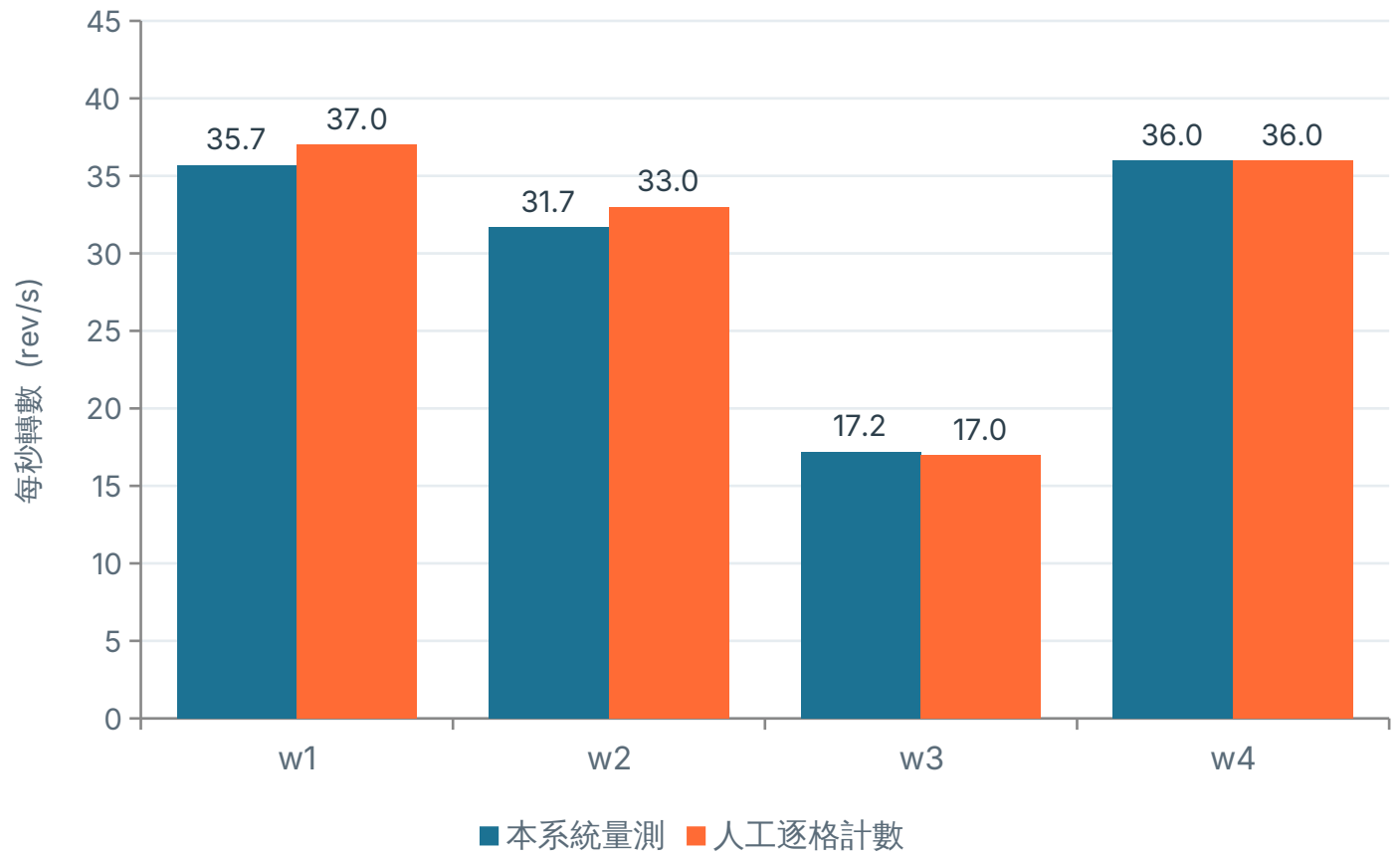
現有成果

我們不是從零開始

核心演算法已完成並通過實測驗證，程式碼公開於 GitHub

技術實證一：旋轉量測與人工計數一致

Pixel 8 ， 240 fps 慢動作，側面拍攝，四次真實發球



量測結果

- 四球全部與人工逐格計數相符，誤差在 5% 以內
- 手機端與電腦端讀數差 ≤ 0.1 rev/s
- 模擬測試： ±2 rev/s 、旋轉軸 ±8°
- 量測範圍涵蓋選手發球的 14 ~ 63 rev/s

技術實證二：能分辨「發球」與「不是發球」

端側姿態模型加上軌跡規則，把撿球、走動、拋球排除在外

31 / 31

已標註的真實發球全數偵測成功，且裁切範圍與讀數不變

0.04–0.68

發球時的身體位移指標；走動為 1.37–3.32 ，兩者完全分離

15 Hz

端側 MediaPipe 姿態模型的判讀頻率，不需連網

這一層做對了，後面每一次模型推論才不會浪費在雜訊上。

技術實證三：手機真的扛得住 240 fps

高速攝影、無損取幀與 GPU 裁切，都已在實機上跑出來

13,074

一次連續錄影的影格數，其中僅 2 格未進入分析管線

30 版

自 0.1 到 0.7.8 的迭代次數，每一版都記錄實測結果與失敗原因

0.1 rev/s

手機端與電腦端對同一段影片的讀數差距

這些是工程能力的證據，不是規劃。程式碼全部公開： github.com/HankYu11/Monti-Ping-Pong

現在卡在兩個地方

這兩道缺口，正好分別對應算力平台的 YOLO 與 TAIDE

缺口一：必須用特製的球

- 球上要手工塗黑半球、畫一條線與一個點
- 一般使用者不可能這樣做，無法商品化
- 硬編規則在真實球館會失效：藍桌迎面球追不到、球與球拍團塊合併
- 看不見球拍與球網，無法判定發球合法性

缺口二：講不出人話

- 目前回饋只有四種固定的英文分類句
- 沒有中文、沒有個人化、沒有下一步該練什麼
- 國中生聽不懂教科書語言，也不會照做
- 原規劃使用國外 API ，資料須出境

補上這兩塊之後的系統架構

手機負責看見與量測，算力平台負責辨識與表達

1

手機高速攝影

240 fps 錄影
自動抓出每一次發球

→

2

平台 YOLO

球、球拍、球網、球桌
與觸球影格偵測

→

3

物理量測引擎

旋轉速率與旋轉軸
旋速比、摩擦利用率

→

4

平台 TAIDE

轉成一句繁體中文
教練提示與練習處方

每球只在撿球的 2 ~ 3 秒空檔送出約 30 張影格——突發、小批量、事後，正是推論 API 的理想負載。

為什麼是 YOLO 與 TAIDE

兩個選擇都是功能上的必要，不是包裝

YOLO （影像模型）

- 取代手工規則，讓一般白球在雜亂球館背景中也能被認出——免標記球
- 同時給出球拍、球網、球桌與人體框，才能判定拋球高度與過網高度
- 手機無法以 240 fps 跑大型偵測器，但本案只需每球約 30 張影格的事後推論

TAIDE / FFM （大語言模型）

- 教學語言就是功能本體：要講「摩擦薄一點」「拍面再立一點」，不是翻譯腔
- 使用者多為未成年學生，影像與姿態資料不應出境
- 每球呼叫一次，國內推論成本是月費定價能成立的前提

本案不使用任何源自中國或中資之開源模型與介接工具。

三個使用情境

手機側放在球桌邊、與桌面同高，讓球橫越畫面即可開始

校隊團練

放學後的體育館，一位教練、 24 名隊員、 6 張球桌。每桌架一支手機，學員戴單耳耳機自主練習，每球聽到一句提示；下課時教練看到全隊弱項分布。

球館自主練習

球館設置 AI 發球練習台，使用者掃碼開始。這是主要的付費場景。

個人在家練習

純手機方案，不需任何額外器材——這正是需要平台 YOLO 取消標記球需求的原因。

目標客戶與計價

首要切入點是社區球館：決策者單一、付費能力明確，且本身就是使用者的集散地

方案	對象	計價單位	價格
免費版	一般使用者	每位使用者	NT$0 （基本量測、每日 10 球 AI 提示）
個人訂閱	自主練習者、學生家長	每位使用者／月	NT$149 ／月（年繳 NT$1,490 ）
個人進階	進階學習者	每位使用者／月	NT$299 ／月（含進步報告、無限球數）
球館授權	**球館、教練工作室**	**每館／月**	**NT$2,000 ~ 6,000 ／月（依球桌數）**
學校公益方案	公立國中小校隊、偏鄉學校	每校	NT$0 （公益承諾）
資料／技術授權	體育科系、研究單位	每案	專案報價

成本端的關鍵是每球的推論成本——這也正是選用國產模型的商業理由。

三個月要做完的事

核心演算法與 Android 管線已完成，本案工作集中在串接推論服務

已完成
115/10 前

旋轉量測演算法、 240 fps 高速攝影管線、發球自動偵測、
GPU 影格裁切、規則式診斷、可安裝的 Android 測試版 v0.7.8

第 1 個月
核定後 M1

串接平台 YOLO 取代標記球偵測；標註驗證集擴充至 300 球；
串接 TAIDE 並完成 Prompt 回歸評測與三模型 A/B 比較

第 2 個月
核定後 M2

2 處場域實地試用；發球合法性與落點判定；
教練／學員網頁報告

第 3 個月
核定後 M3

擴大試用與調校；資料集與程式碼開源；
結案報告、成果簡報與 demo 影片

本公司目前為負責人一人之團隊，上列工作係依單人可交付之範圍規劃。

我們要的，是讓它真的能用

不是從零開始做一個 AI 專案，而是把已經驗證過的系統推進到可商品化

已經證明的

量測準確度、發球偵測、 240 fps 管線，都有實測數據與公開程式碼

本案要補上的

免標記球的影像偵測，以及講得出台灣話的中文教練

三個月後交付

Android App v1.0 、教練／學員網頁報告、開源資料集與串接範例

奇斯科技有限公司

統一編號 62071057 | 臺北市萬華區開封街 2 段 39 號 1 樓 | hank@handyla.co

github.com/HankYu11/Monti-Ping-Pong